Trabajo Práctico 7

¿Contra quién compara cada estimador?

Luca Armelini

Economía Aplicada

Universidad de San Andrés

13 de octubre de 2026

1 El calendario

(a) El Cuadro 1 muestra las respectivas cohortes que adoptaron la *castle doctrine* ampliada en cada año, junto con aquellos estados que no adoptaron dicha doctrina.

Cuadro 1: Calendario de adopción de la castle doctrine

Año de adopción	Cantidad de estados
2005	1
2006	13
2007	4
2008	2
2009	1
Nunca adoptan	29
Total	50

Notas: cada fila es una cohorte, es decir, los estados que adoptan la ley el mismo año (`effyear`). La fila "Nunca adoptan" cuenta los estados sin la ley entre 2000 y 2010. Fuente: `castle.dta`.

De los 50 estados observados, 29 nunca adoptaron la doctrina ampliada, mientras que 21 sí lo hicieron. La cohorte más grande es la del año 2006, en que 13 estados adoptaron simultáneamente la doctrina, por lo que va a pesar más en un promedio que pondera por cantidad de estados. Por otro lado, tanto la primera como la última cohorte cuentan con un solo estado (Florida en 2005 y Montana en 2009).

(b) `cdl` va a medir la fracción del año que el tratamiento estuvo vigente. Los años anteriores toman valor 0 y los posteriores valor 1. El problema de fraccionar el año es que los estimadores de DiD escalonado necesitan un tratamiento binario. Cada estado-año está tratado o no lo está. Consecuentemente, hay que asignar el año fraccionado a algún lado, y ahí se abren distintas opciones:

- Contar el año como tratado. Es decir, D_{it} toma valor 1 si `cdl` > 0.
- Contar el año como no tratado. D_{it} toma valor 0 si `cdl` < 1.
- Redondear según el valor de `cdl`. Si `cdl` es mayor a 0.5, toma valor 1. Si es menor a 0.5, toma valor 0.
- Sacar el año de la muestra para los estados que adoptan la ampliación de la *castle doctrine*.

Dicho lo anterior, el problema sigue vigente. Se está contando un año fraccionado como si perteneciera a un grupo o al otro, lo que resulta en un error de medición del tratamiento. Para obtener resultados comparables, en el resto del trabajo se van a emplear $D_{it} = \mathbf{1}\{\text{year}_t \geq \text{effyear}_i\}$ (siempre 0 para los que no adoptan) y la cohorte $g_i = \text{effyear}_i$.

(c) El hecho de que las leyes se discutan y se aprueben antes de entrar en vigencia trae un problema para el DiD, ya que pone en riesgo el supuesto de no anticipación. El formato que adoptan los procesos legales hace que los agentes puedan anticipar el tratamiento, por lo que los años previos ya no están necesariamente limpios, sino que los propios agentes, sabiendo que van a ser tratados, pueden cambiar su comportamiento y consecuentemente nublar los efectos del DiD. Por tanto, habría que

mirar los años previos al tratamiento, especialmente aquellos en que la ley se estuvo discutiendo.

2 Qué promedia la regresión de siempre

(a) En este inciso se procede a estimar la regresión:

$$\texttt{l_homicide}_{it} = \mu_i + \delta_t + \beta D_{it} + e_{it}, \tag{1}$$

donde μ_i y δ_t son efectos fijos de estado y de año. El Cuadro 2 muestra los resultados pertinentes.

Cuadro 2: Efecto de la castle doctrine sobre los homicidios: efectos fijos de dos vías

	Log homicidios
Ley vigente (D_it)	0.0818
	(0.0589)
EF de estado	Sí
EF de año	Sí
Estados (clusters)	50
Observaciones	550

Notas: la variable dependiente es el log de los homicidios cada 100.000 habitantes. La regresión incluye efectos fijos de estado y de año. Errores estándar agrupados por estado entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

(b) El Cuadro 3 hace la descomposición de Goodman-Bacon con tres tipos de comparación:

Cuadro 3: Descomposición de Goodman-Bacon de la regresión de efectos fijos

Comparación	Peso	Estimación promedio
Contra los nunca tratados	0.908	0.0880
Temprano contra tardío (antes de que adopte)	0.060	-0.0055
Tardío contra temprano (ya tratado)	0.032	0.0703
Promedio ponderado	1.000	0.0818
Regresión de siempre (2a)		0.0818

Notas: cada fila agrupa los DiD 2×2 de un mismo tipo; el peso es la suma de los pesos de esas comparaciones en $\hat{\beta}$ y la estimación es su promedio ponderado.

La primera fila compara cada cohorte con los 29 estados que nunca adoptan la ampliación. En esta comparación la ley se asocia con un aumento de alrededor de 0,088 en el log de homicidios, o sea, un 9 % más. Su peso relativo es grande debido a que el grupo de control es grande (29 de 50 estados) y adicionalmente, la cohorte más grande se encuentra justo en la mitad del periodo analizado, por lo que abarca mucha variación. La segunda fila compara a los que adoptan temprano contra los tardíos, que aún no adoptaron. Su peso es de apenas 0,060, ya que las cohortes tardías son chicas y solo se pueden usar los años previos a que el tardío adopte. Su estimación es prácticamente nula ($-0{,}006$), aunque al apoyarse en pocos estados y pocos años es un número ruidoso. La tercera fila compara a los tardíos contra los tempranos, que ya tienen la ley vigente. Es la comparación problemática, ya que el control está tratado, pero pesa solo 0,032 y su estimación (0,070) no se aleja mucho de la de los nunca tratados. Por último, el promedio ponderado de las tres filas da 0,0818, exactamente el $\hat{\beta}$ del Cuadro 2.

(c) Como se menciona en el inciso anterior, el grupo que emplea controles tratados tiene un peso sumamente pequeño, del 3,2 %. Esto se aleja del 65 % visto en clases y se explica principalmente por tres razones. La primera es que solo se usan los años posteriores a que el temprano adopte, por lo que abarcan poca variación y eso hace que su peso sea menor. La segunda es que, al no usar a los nunca tratados, representan pocos estados respecto al total, lo que también les baja la ponderación. La tercera es que, a diferencia del caso del divorcio, acá no hay estados que ya tuvieran la ley al comienzo del período, que allí explicaban el 38 % del peso.

3 Las comparaciones, a mano.

a) El Cuadro 4 muestra el efecto de la cohorte de 2006 un año después, respecto a los nunca tratados. Entre 2005 y 2007, la cohorte de 2006 observa un aumento en el log de homicidios de 0.1358, mientras que el grupo de control lo reduce en 0.0245. Con esto, el DiD resulta en un efecto de 0.1603, es decir, alrededor de un 16 % más de homicidios en 2007 para la cohorte de 2006 respecto de lo que habría tenido sin la ley.

Cuadro 4: Efecto en 2007 sobre la cohorte de 2006, a mano y con Callaway y Sant'Anna

	2005	2007	Cambio
Cohorte 2006	1.7754	1.9112	0.1358
Nunca tratados	1.2829	1.2584	-0.0245
DiD a mano			0.1603
Callaway y Sant'Anna			0.1603

Notas: promedios de `l_homicide` para la cohorte de 2006 y los nunca tratados en 2005 (año base) y 2007. El DiD es la diferencia entre los dos cambios; la última fila es $ATT(2006, 2007)$ de Callaway y Sant'Anna con los nunca tratados como control.

Al estimar Callaway y Sant'Anna, el coeficiente $ATT(2006, 2007)$ da exactamente el mismo número. Esto se debe a que, para cada cohorte g y año t, el estimador arma justamente este DiD 2×2. Compara el cambio de la cohorte entre el año $g - 1$ y el año t con el del grupo de control. Sin covariables, $ATT(2006, 2007)$ no es más que los cuatro promedios del cuadro combinados.

b) El Cuadro 5 muestra el efecto promedio sobre los tratados estimado con Callaway y Sant'Anna, usando dos grupos de control distintos.

Cuadro 5: Efecto promedio sobre los tratados: Callaway y Sant'Anna con dos controles

	Grupo de control	
	Nunca tratados	Todavía no tratados
ATT promedio	0.1104^{***}	0.1094^{***}
	(0.0387)	(0.0392)

Notas: la variable dependiente es `l_homicide`. Cada columna es el promedio de los $ATT(g, t)$ posteriores a la adopción, ponderado por el tamaño de cada cohorte, usando como control a los nunca tratados o a los todavía no tratados. Errores estándar agrupados por estado entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

Con los nunca tratados como control, la ampliación de la *castle doctrine* aumenta el log de homicidios en 0.110, es decir, alrededor de un 11 % más de homicidios en los estados que la adoptan. Con los

todavía no tratados, el efecto es de 0.109, muy similar al primero. Ambas estimaciones son significativas al 1 %.

En el primer caso, usar a los nunca tratados supone que sin la ley, cada cohorte habría seguido la misma tendencia que los 29 estados que nunca la adoptan. Por otro lado, usar a los todavía no tratados supone tendencias paralelas con los estados que adoptan más tarde, mientras todavía no lo hicieron. Esto agrega más estados al control, pero exige además que esos estados no anticipen la ley antes de adoptarla. Acá ambas estimaciones dan casi lo mismo porque los dos grupos de control son prácticamente iguales. Los todavía no tratados son los mismos 29 nunca tratados más las cohortes tardías antes de adoptar, que son muy chicas (4 estados en 2007, 2 en 2008 y 1 en 2009). Además, desde 2009 todos los estados que adoptan ya están tratados, por lo que en los últimos años ambos controles coinciden exactamente.

c) La Figura 1 muestra el event study de Callaway y Sant'Anna, tomando como base el año anterior a la adopción, mientras que el Cuadro 6 indica cuántos estados tratados hay detrás de cada coeficiente.

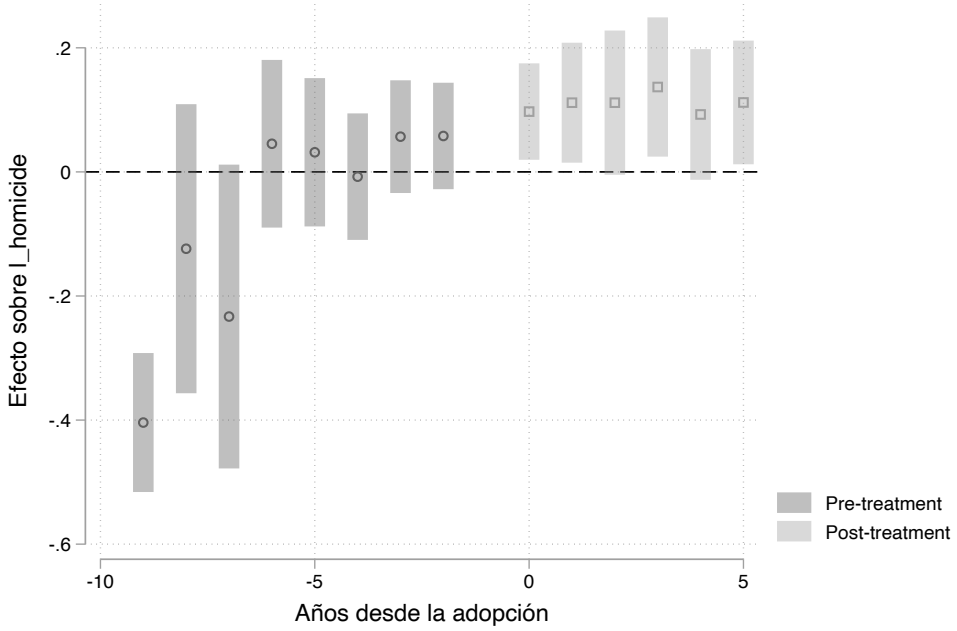


Figura 1: Event study de Callaway y Sant'Anna

Notas: cada punto es el promedio de los $ATT(g,t)$ con el mismo número de años desde la adopción, con intervalos de confianza al 95 %. El año anterior a la adopción es la base de todos los coeficientes; el control son los nunca tratados.

Entre los años -6 y -2, los coeficientes se ubican cerca de cero y ninguno es significativo, lo que apoya el supuesto de tendencias paralelas. Sin embargo, en -3 y -2 los coeficientes son levemente positivos (alrededor de 0.06), algo a tener en cuenta dada la posible anticipación discutida en el inciso 1(c). Por otro lado, entre -9 y -7 los coeficientes son muy negativos y con intervalos muy amplios, pero detrás de ellos hay muy pocos estados (1, 3 y 7, respectivamente), por lo que reflejan lo ocurrido en uno o dos estados particulares más que una diferencia clara entre grupos.

Cuadro 6: Estados tratados detrás de cada coeficiente del event study

Años desde la adopción	Estados tratados
-9	1
-8	3
-7	7
-6	20
-5	21
-4	21
-3	21
-2	21
-1 (base)	21
0	21
1	21
2	20
3	18
4	14
5	1

Notas: cantidad de estados que adoptan la ley observados en cada año relativo a su adopción. El grupo de control son, en todos los casos, los 29 estados nunca tratados.

A partir del año de adopción, los coeficientes saltan a valores de entre 0.09 y 0.14 y se mantienen estables, es decir, la ley se asocia con alrededor de un 10 % más de homicidios desde el primer año. El efecto es significativo en los años 0, 1, 3 y 5, mientras que en 2 y 4 el intervalo apenas toca el cero. El año 5, no obstante, se apoya solamente en Florida. Dicho lo anterior, yo reportaría la ventana que va de -6 a 4, ya que en ella hay entre 14 y 21 estados tratados detrás de cada coeficiente. Fuera de esa ventana, las estimaciones dependen de muy pocos estados y no permiten sacar conclusiones generales.

4 Por qué no coinciden

a) El Cuadro 7 muestra los 4 números referidos en la consigna:

Cuadro 7: Efecto promedio sobre los tratados con cuatro estimadores

	Regresión	Callaway y Sant'Anna		Imputación
	de siempre	Nunca tratados	Todavía no tratados	
Efecto promedio	0.0818	0.1104***	0.1094***	0.0798
	(0.0589)	(0.0387)	(0.0392)	(0.0609)

Notas: la variable dependiente es `l_homicide`. La primera columna es $\hat{\beta}$ del Cuadro 2; las dos siguientes, el ATT promedio de Callaway y Sant'Anna con cada control; la última, el estimador de imputación de Borusyak, Jaravel y Spiess. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

La primera columna muestra la regresión original estimada en el inciso 2. La segunda y tercera columna emplean la metodología de Callaway y Sant'Anna, con la diferencia de que la segunda columna emplea únicamente a los nunca tratados como grupo de control y la tercera suma a los tratados tardíos, antes de que adopten. La imputación estima, con las observaciones no tratadas (nunca y tardías), el nivel de cada estado y de cada año, y con eso predice cuántos homicidios habría tenido cada estado tratado sin la ley. El efecto es la diferencia entre lo observado y lo predicho, promediada entre los tratados. Las cuatro estimaciones son positivas, pero se separan en dos grupos. Callaway y Sant'Anna dan alrededor de 0.11 con ambos controles y son significativos al 1 %, mientras que la regresión original (0.082) y la imputación (0.080) dan valores más bajos y no significativos.

b) La Figura 2 muestra las diferencias entre la cohorte de 2006 y los nunca tratados en el periodo que abarca del 2000 a 2010. Se observa una diferencia promedio de 0.53 antes de que la cohorte adopte la ley, con un mínimo de 0.49 en el 2005, justo antes de que comience el tratamiento. Después de la adopción de la ley, la diferencia de homicidios es claramente más alta, con un valor promedio de 0.6 y un máximo de 0.65 en el año 2007. De aquí sale la diferencia entre ambos estimadores. Callaway y Sant'Anna toman como base únicamente 2005, que es el año en que la diferencia es más baja, por lo que el efecto posterior resulta más grande. La imputación, en cambio, usa todos los años previos, cuyo promedio es más alto, y por eso estima un efecto menor.

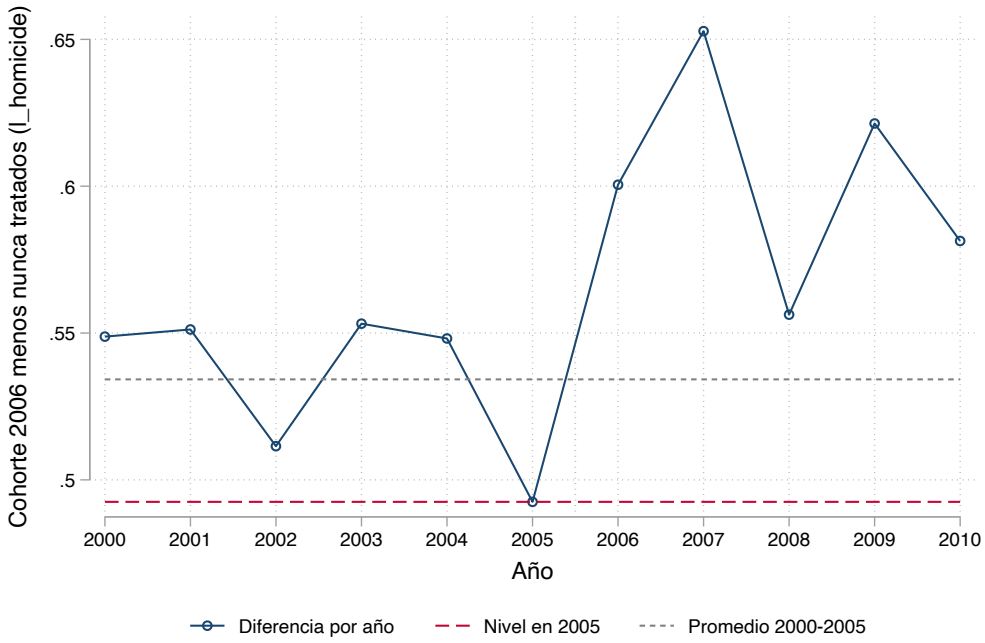


Figura 2: Diferencia de `l_homicide` entre la cohorte de 2006 y los nunca tratados

Notas: cada punto es el promedio de la cohorte de 2006 menos el de los nunca tratados en cada año. Las líneas horizontales marcan el valor en 2005 y el promedio de 2000 a 2005; la línea vertical separa los años previos a la adopción.

c) El Cuadro 8 muestra el efecto en 2007 sobre la cohorte de 2006 para distintas bases. Con base 2005 el efecto es de 0.160, mientras que con el promedio 2000-2005 cae a 0.119 y con 2004 a 0.105, es decir, entre 0.04 y 0.06 menos, una caída de entre un cuarto y un tercio de la estimación. Como se menciona en el inciso anterior, tanto el promedio 2000-2005 como el año 2004 presentan diferencias en el nivel de homicidios entre la cohorte y los nunca tratados mayores a la de 2005. Esto provoca

que la estimación que toma como base el año 2005 muestre el coeficiente más grande de los 3.

Cuadro 8: Efecto en 2007 sobre la cohorte de 2006 según el año base

Año base	Estimación	Diferencia con base 2005
2005	0.1603	–
Promedio 2000–2005	0.1186	-0.0417
Solo 2004	0.1046	-0.0556

Notas: DiD de la cohorte de 2006 contra los nunca tratados en 2007, usando como base 2005, el promedio de 2000 a 2005 o solo 2004, tanto para la cohorte como para el control.

d) Reportaría ambos, pero creo que, al agrupar un promedio de varios años, la imputación es más creíble como base. Ambos suponen que la ley no fue anticipada por los estados tratados, y por ende que las diferencias preexistentes en las tasas de homicidio no tienen relación con el tratamiento. Sin embargo, difieren en qué años previos necesitan que se cumpla tendencias paralelas. Callaway y Sant'Anna solo necesitan que, de no ser por el tratamiento, la diferencia entre grupos se hubiese mantenido igual a la de 2005, mientras que la imputación necesita que eso valga para todo el periodo 2000-2005. La anticipación puede ser el gran problema del año 2005, como se discutió en el inciso 1(c). Las leyes se debaten antes de entrar en vigencia, por lo que 2005 es justamente el año más expuesto a estar contaminado, y además es el año en que la diferencia entre grupos se aleja de su promedio previo. La regresión de siempre se parece más a la imputación, principalmente porque, como se vio en el ejercicio 2, casi no usa comparaciones contra estados ya tratados, y al estimar los efectos fijos de estado con todos los años, compara implícitamente contra el promedio de todo el periodo previo y no solo contra 2005, al igual que la imputación.

5 Covariables

a) El Cuadro 9 muestra los promedios y diferencias normalizadas de distintas variables, para los estados que adoptan la ley y los que no:

Cuadro 9: Balance en 2004 entre los estados que adoptan la ley y los que no

Variable	Adoptan	No adoptan	Diferencia normalizada
Sur (`south`)'	0.524	0.172	0.776
Tasa de pobreza (`poverty`)'	14.250	11.150	1.260
Log ingreso mediano (`l_income`)'	10.734	10.911	-1.514
Tasa de desempleo (`unemployrt`)'	5.429	4.959	0.484
Log policías (`l_police`)'	5.775	5.708	0.322
Log presos (`l_prisoner`)'	6.213	5.868	0.942
Estados	21	29	

Notas: promedios de cada variable en 2004 para los estados que adoptan la ley entre 2005 y 2009 y para los que no. La diferencia normalizada es $(\bar{X}_t - \bar{X}_c)/\sqrt{(s_t^2 + s_c^2)/2}$; valores mayores a 0,25 en valor absoluto indican grupos distintos en esa variable.

La mayor diferencia proviene del ingreso, con una diferencia normalizada de $-1{,}51$. Los estados que adoptan la ley son más pobres que los que no lo hacen. Esto se ve también en la tasa de pobreza (1.26), más alta en los tratados y consistente con el dato anterior. Sin embargo, todas las variables superan el umbral de 0.25. Los estados que adoptan tienen más presos (0.94), están más concentrados en el sur (0.78), tienen más desempleo (0.48) y, en menor medida, más policías (0.32). Es decir, los grupos no solo difieren en ingreso, sino en casi todas las características observadas.

b) En el Cuadro 10 se muestran los estados que adoptan o no la ley según cada región. El Noreste, históricamente demócrata y liberal, no adopta la ley en ninguno de sus 9 estados. El Oeste muestra un patrón similar, con 3 estados que adoptan y 10 que no lo hacen. Por otro lado, el Medio Oeste y el Sur adoptan en 7 de 12 y 11 de 16 estados, respectivamente, lo que sugiere la distancia cultural que existe entre estas regiones de Estados Unidos respecto a las preferencias por la defensa personal. Esto implica que en el Noreste no hay soporte común. No existe ningún estado tratado con el cual comparar a sus 9 estados, por lo que no es posible comparar estados parecidos dentro de esa región. Si se condiciona en la región, los estados del Noreste no aportan nada como control, y si no se condiciona, se los está usando como contrafactual de estados tratados que son muy distintos a ellos.

Cuadro 10: Estados que adoptan y que no adoptan la ley, por región

Región	Adoptan	No adoptan	Total
Noreste	0	9	9
Medio Oeste	7	5	12
Sur	11	5	16
Oeste	3	10	13
Total	21	29	50

Notas: cantidad de estados en cada región del Censo según si adoptan la ley entre 2005 y 2009.

c) El Cuadro 11 muestra la estimación de Callaway y Sant'Anna condicionando por `south`, `poverty` y `l_income`, con los nunca tratados como control. El efecto del tratamiento sigue siendo positivo y significativo, pero es menor al caso inicial (pasa de 0.1104 a 0.1003). Esto implica que parte de la diferencia en la evolución de los homicidios que se estaba atribuyendo al tratamiento estaba asociada a estas características. En otras palabras, el efecto estimado sin covariables recogía en parte que los estados tratados son distintos, y no solo el efecto de la ley. Sin embargo, esto no dice que la nueva estimación sea la correcta. El estimador solo corrige por las diferencias observables incluidas, por lo que si los grupos difieren en características no observadas que afectan la tendencia de los homicidios, el sesgo sigue presente. Además, como se vio en el inciso anterior, algunas regiones no tienen estados comparables, por lo que el soporte común es limitado.

Cuadro 11: Callaway y Sant'Anna con y sin covariables

	Sin covariables	Doble robusto
ATT promedio	0.1104***	0.1003**
	(0.0387)	(0.0392)
Covariables	–	`south`, `poverty`, `l_income`

Notas: la variable dependiente es `l_homicide`; el control son los nunca tratados. La segunda columna usa el estimador doble robusto condicionando en las covariables indicadas. Errores estándar agrupados por estado entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

d) Agregar los policías por habitante de cada estado en cada año tiene el problema de que es un control malo. La cantidad de policías se mide después de que la ley entra en vigencia, y la propia ley puede modificarla. Si la ampliación de la *castle doctrine* aumenta los homicidios, es probable que los estados respondan contratando más policías. En ese caso, `l_police` es en parte un resultado del tratamiento, y al controlar por ella se le quita a la estimación justamente una parte del efecto de la ley, que es el que se quiere medir. Además, como la variable cambia en el tiempo, la regresión compararía estados cuyos policías cambiaron de la misma forma, y no estados que eran parecidos antes de la ley. Si se quiere tener en cuenta a la policía, debería usarse su valor previo al tratamiento, como en el inciso anterior.

6 Una falsificación

A priori, creería que la ampliación de la ley conduce a una reducción en la cantidad de hurtos, ya que aumentan las potestades de autodefensa que tienen los individuos ante este tipo de situaciones y, consecuentemente, disminuyen los incentivos del ladrón a robarle al individuo. El Cuadro 12 muestra los resultados de la ley sobre homicidios y hurtos, y su diferencia.

Cuadro 12: Falsificación: efecto de la ley sobre homicidios y hurtos

	Homicidios	Hurtos	Homicidios − hurtos
Efecto promedio	0.0798	0.0048	0.0750
	(0.0609)	(0.0208)	(0.0632)

Notas: estimador de imputación de Borusyak, Jaravel y Spiess, con los nunca tratados y los años previos a la adopción como observaciones no tratadas. Las variables dependientes son el log de homicidios, el log de hurtos y su diferencia, cada 100.000 habitantes. Errores estándar agrupados por estado entre paréntesis. * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

Contrario a lo esperado, el efecto sobre los hurtos es prácticamente nulo (0.005) y está estimado con bastante precisión (error estándar de 0.021). Es decir, no hay evidencia de que la ley disuada este tipo de delito. Esto es consistente con que el hurto se comete sin violencia y, en general, sin enfrentarse a la víctima, por lo que una ley que regula el uso de fuerza letal ante una amenaza difícilmente lo afecte. Que el efecto sea nulo es, a su vez, lo que permite usar los hurtos como falsificación, y le agrega credibilidad al resultado del ejercicio 4. No hay evidencia de que los estados que adoptaron la

ley vivieran, al mismo tiempo, un cambio general en el delito que pudiera confundirse con el efecto de la ley sobre los homicidios.

Usaría este resultado solo para mirarlo, y no lo restaría como en una triple diferencia. Restarlo supone que los hurtos comparten exactamente el mismo sesgo que los homicidios, algo difícil de defender para delitos tan distintos, y que la ley no los afecta, que era justamente lo que no esperaba al principio. Además, como el efecto sobre los hurtos es prácticamente cero, restarlo no cambia la estimación (pasa de 0.080 a 0.075) y solo agrega ruido: el error estándar sube de 0.061 a 0.063. Por último, decidir si restarlo o no según lo que da la falsificación sería un pre-test, por lo que la elección debe hacerse por el diseño y no mirando los datos.